

Tema 5 – Desenvolver Tópicos e Questões de Investigação para Revisões Sistemáticas

Prof. Fernando Mucomole

Departamento de Física, Universidade Eduardo Mondlane

Maputo, Moçambique

Email: fernandomucomole1@gmail.com

ORCID: 0000-0002-9534-1160

3 de fevereiro de 2026

Conteúdo

- 1 Introdução
- 2 Hierarquia da Evidência Científica
- 3 Etapas da Revisão Sistemática de Meta-análises
- 4 Geração de Questões de Investigação
- 5 Tipos de Questões de Pesquisa na RSM
- 6 Exemplo prático: Mucomole et al., 2025
- 7 Recursos Adicionais e Referências

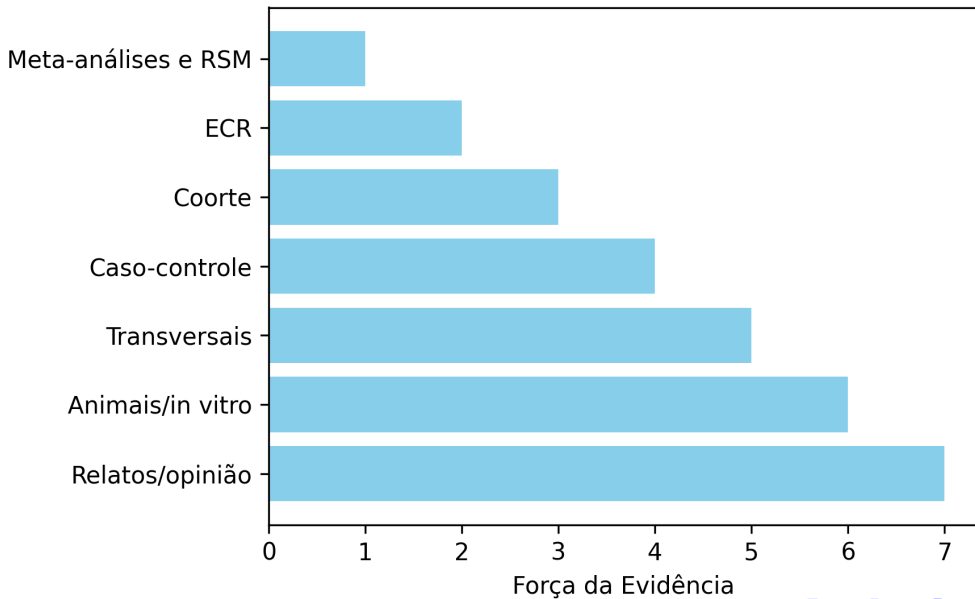
Introdução

- Revisões sistemáticas são ferramentas fundamentais para sintetizar evidências científicas.
- Objetivo: desenvolver tópicos e questões de investigação claras e relevantes.
- Direciona busca, seleção e síntese de estudos.

Hierarquia da Evidência Científica

- 1 Meta-análises e revisões sistemáticas
- 2 Ensaaios clínicos randomizados (ECR)
- 3 Estudos de coorte
- 4 Estudos de caso-controle
- 5 Estudos transversais
- 6 Ensaaios em animais e estudos in vitro
- 7 Relatos de caso, artigos de opinião e cartas

Hierarquia da Evidência Científica



Etapas de uma RSM

- 1 Geração da questão/ideia de pesquisa
- 2 Geração da ideia de investigação
- 3 Revisão da literatura e identificação de lacunas
- 4 Definição de critérios de elegibilidade
- 5 Pesquisa de estudos relevantes
- 6 Recolha e análise de dados dos estudos incluídos
- 7 Estruturação das sínteses e apresentação dos resultados

Etapas da Revisão Sistemática

Geração da questão de pesquisa Revisão da literatura Critérios Pesquisa Recolha de dados Síntese e resultados



Fontes de Problemas de Investigação

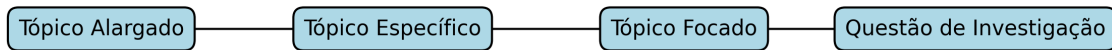
- Revisão da literatura
- Experiência acadêmica/profissional
- Consulta a especialistas

Critérios F.I.N.E.R. para um bom problema

- **F** – Feasible / Viável
- **I** – Interesting / Interessante
- **N** – Novel / Inovador
- **E** – Ethical / Ético
- **R** – Relevant / Relevante

Elemento	Significado
V	Viável (pode ser investigado com recursos disponíveis)
I	Interessante (relevante para o investigador)
N	Inovador (adiciona conhecimento novo)
E	Ético (cumpre normas éticas)
R	Relevante (impacto científico ou social)

Desenvolvimento da Questão de Investigação



Estrutura PICO

- **P** – População
- **I** – Intervenção
- **C** – Comparação
- **O** – Desfecho

Elemento	Exemplo
População	Pacientes com diabetes tipo 2
Intervenção	Terapia nutricional baseada em baixo índice glicêmico
Comparação	Dieta padrão
Desfecho	Controle glicêmico (HbA1c)

Outras Estruturas de Questões

- PEO – População, Exposição, Desfecho
- SPIDER – Sample, Phenomenon of Interest, Design, Evaluation, Research type
- SPICE – Setting, Perspective, Intervention/Interest, Comparison, Evaluation
- ECLIPSE – Expectation, Client group, Location, Impact, Professionals, Service

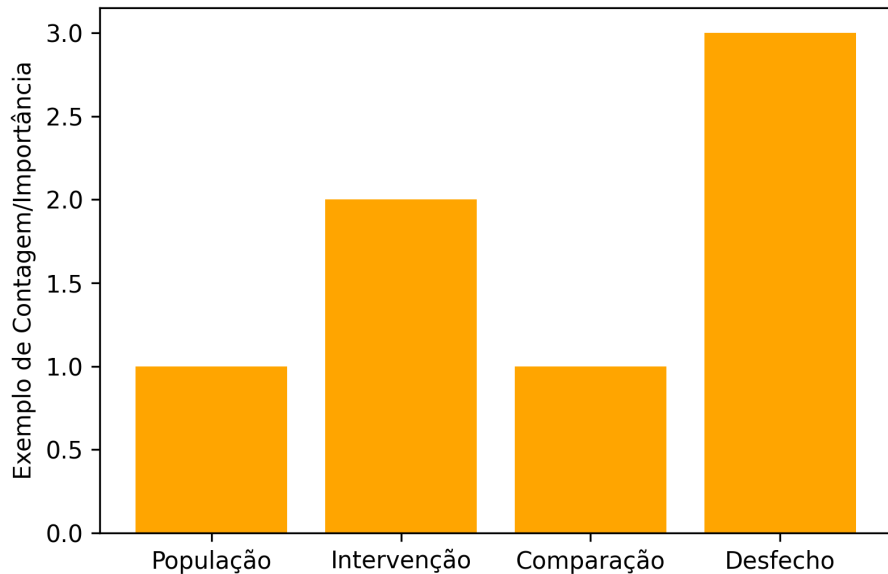
Estrutura	Exemplo de Questão
PEO	Professores, Treino em tecnologias digitais, Uso efetivo em sala
SPIDER	Estudantes universitários, Ansiedade acadêmica, Survey, Escalas validadas, Observacional
SPICE	Hospitais, Enfermeiros, Educação contínua, Nenhum programa, Melhoria de competências
ECLIPSE	Melhorar cuidados, Pacientes crônicos, Clínicas urbanas, Qualidade de vida, Médicos, Atendimento multidisciplinar

Exemplo prático PICO

Referência: Mucomole, J. et al., 2025 (DOI)

Seção	Resumo
Título	Impacto da Energia Solar na Produção Elétrica em Moçambique
Objetivo	Sintetizar dados quantitativos de múltiplos estudos de produção solar
Questão PICO	P: Municípios de Moçambique; I: Energia solar PV; C: Produção elétrica convencional; O: Aumento de geração
Resultados	Aumento médio de 15% na produção com PV
Conclusão	Energia solar tem efeito positivo significativo

Exemplo de Estrutura PICO



- Higgins JPT, Thomas J, Chandler J, et al. *Cochrane Handbook for Systematic Reviews of Interventions*, 2nd Edition, 2019.
- Borenstein M., Hedges L., Higgins J., Rothstein H. *Introduction to Meta-Analysis*, 2009.
- Mucomole J., Silva A., Pereira B. (2025). *Energy-related study in Mozambique*. DOI: 10.3390/en18061460

Prof. Fernando Mucomole

Departamento de Física, Universidade Eduardo Mondlane

Maputo, Moçambique

Email: fernandomucomole1@gmail.com

ORCID: 0000-0002-9534-1160